

22. hét - Gyakorlati lap

Téma: Komplex kapcsolókészülék-állapotfelmérés és hibakeresés

Cél

A tanuló a 15-22. hét ismereteit egyetlen funkcionális rendszerként alkalmazza: készülékazonosítás, állapotellenőrzés, hajtás, működtetőkör, reteszelés, hibakeresés és dokumentálás.

1. Állapotfelmérő ellenőrzőlista

Vizsgálati terület	Rendben	Hiba / megjegyzés	Szükséges intézkedés
Szigetelők / burkolatok			
Főérintkezők / csatlakozások			
Mechanikai hajtás			
Rugófeltöltő motor			
Záró- és kioldókör			
Segédérintkezők / jelzések			
Reteszelések			
DC segédüzem			

2. Funkciópróba-terv

Készíts próbatervet oktatási modellhez: helyi ZÁR, helyi KI, táv ZÁR, táv KI, rugófeltöltés, helyzetjelzés, kioldókör-felügyelet és legalább két tiltott reteszelési helyzet ellenőrzése.

3. Hibakeresési eset

A megszakító távparancsra nem zár. A rugó feltöltve és a DC feszültség megfelelő. Állíts fel legalább tízlépéses ellenőrzési sorrendet a vezérlési jogosultságtól a mechanikai véghelyzetig.

4. Trendértékelés

Három egymást követő karbantartás során a működési idő nő, a rugófeltöltő motor áramfelvétele pedig emelkedik. Írd le, milyen lehetséges problémára utalhat ez, és milyen további ellenőrzéseket javasolnál.

5. Témakör-rendszerezés

Készíts saját blokkdiagramot a 15-22. hétből: kapcsolókészülékek → szakaszolás/földelés → megszakítás → ívoltó technológia → biztosító → hajtás → reteszelés → karbantartás. Minden blokkhoz írd 2-3 kulcsszót.

6. Karbantartási jegyzőkönyv

Készíts rövid mintajegyzőkönyvet: készülékazonosító, dátum, ellenőrzési pontok, mérési eredmények, eltérések, javítás, minősítés és következő intézkedés.

7. Záró szakmai feladat

Válassz egy megszakítómezőt. Írd le 8-12 pontban, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a készülék biztonságosan zárható, üzemben tartható, hiba esetén kioldható és később karbantartható legyen.

Biztonsági megjegyzés

A komplex gyakorlat oktatási modellen, dokumentáción vagy szimulációban történjen. Valós közép- vagy nagyfeszültségű berendezésen önálló tanulói mérés vagy kapcsolás nem végezhető.